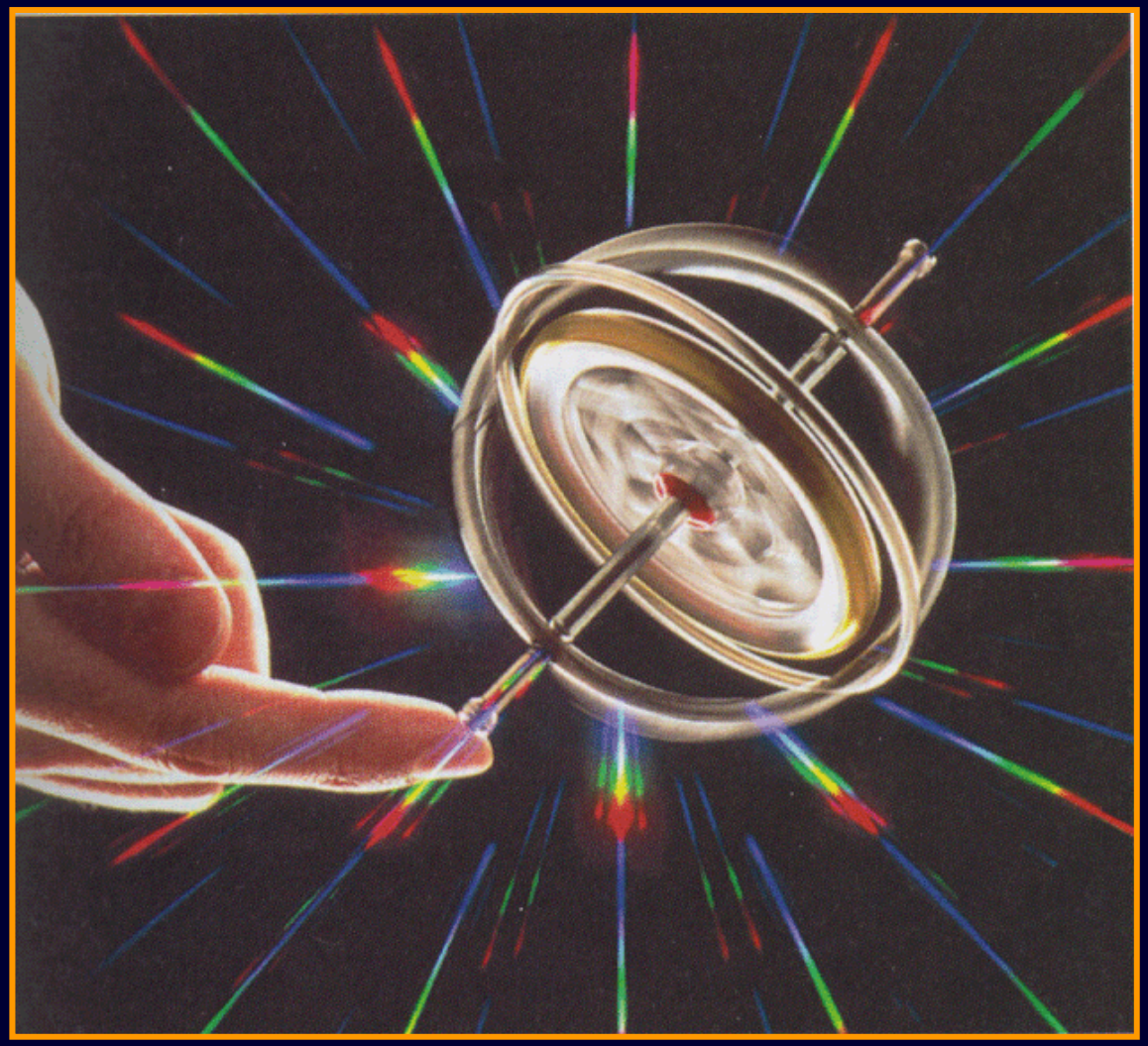
第四章　刚体的转动



教 学 基 本 要 求

一　理解描写刚体定轴转动的物理量，并掌握角量与线量的关系.

二　理解力矩和转动惯量概念，掌握刚体绕定轴转动的转动定理.

三　理解角动量概念，掌握质点在平面内运动以及刚体绕定轴转动情况下的角动量守恒问题.

四　理解刚体定轴转动的转动动能概念，能在有刚体绕定轴转动的问题中正确地应用机械能守恒定律

能运用以上规律分析和解决包括质点和刚体的简单系统的力学问题.

第四章　刚体的转动

出发点：牛顿运动定律

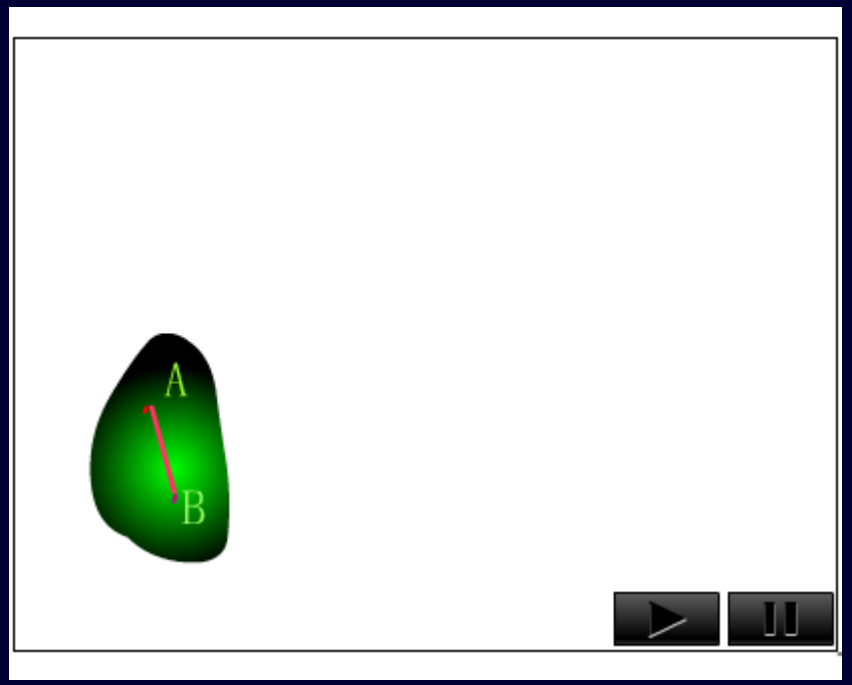
§4-1 刚体的平动，转动和定轴转动

一．刚体（理想模型）：在外力作用下，形状和大小都不发生变化的物体 。（任意两质点间距离保持不变的特殊质点组）

刚体的运动形式：平动、转动。

（平动，定轴转动，定点转动，平面平行运动，一般运动）

二．平动：在运动过程中，若刚体内任意一条直线在各个时刻的位置始终彼此平行，则这种运动叫做平动。



转动

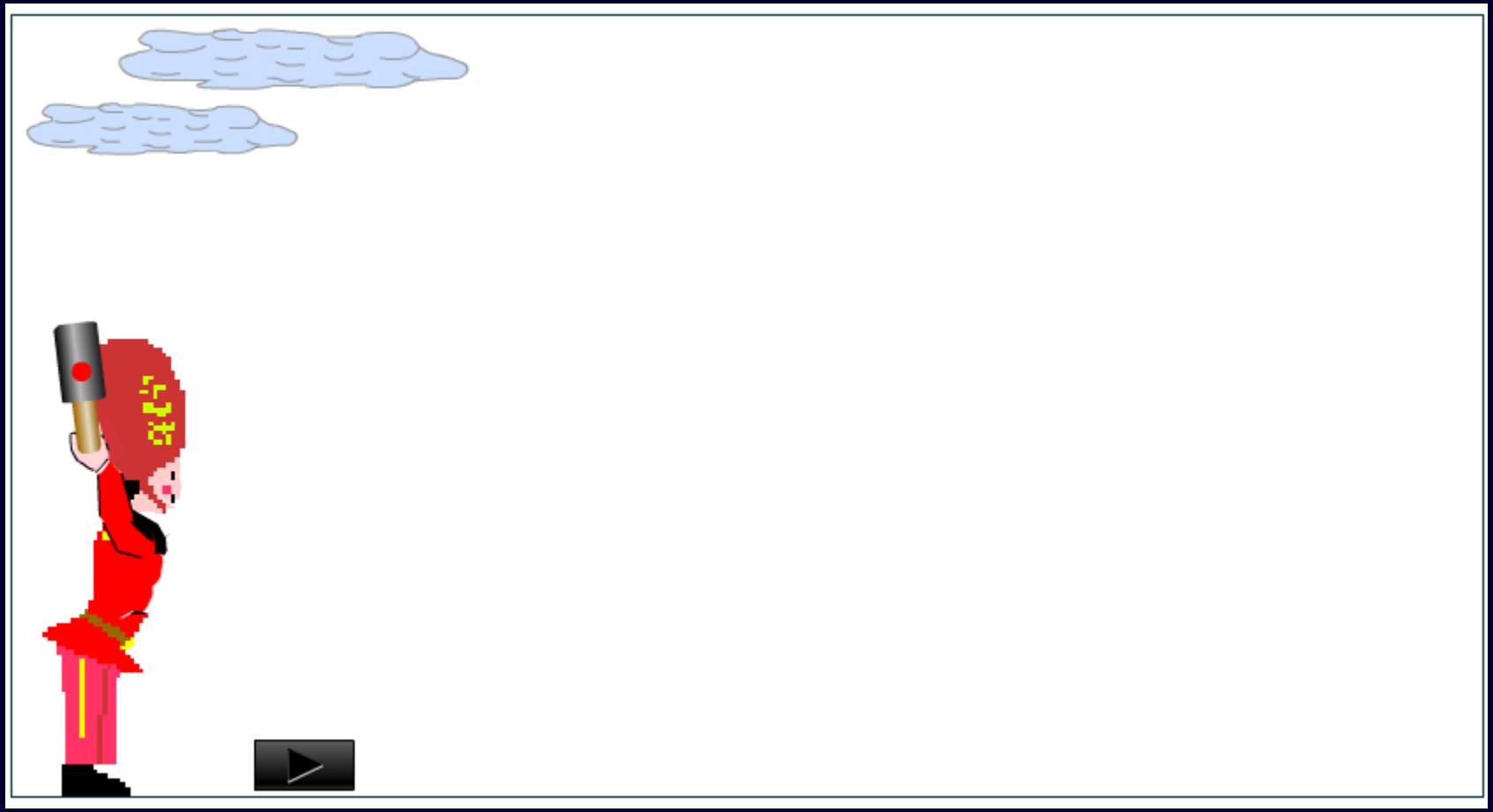


刚体的平面运动



刚体的一般运动

质心的平动 + 绕质心的转动



平动特征：

1. 运动学特征：平动时刚体中各质点的位移，速度，加速度相等。刚体内任何一个质点的运动，都可代表整个刚体的运动。

2. 动力学特征：将刚体看成是一个各质点间距离保持不变的质点组。

对刚体中的每一个质元应用牛顿运动定律

外力：$\overrightarrow{Fi}$　内力：$\overrightarrow{fi}$　　$\overrightarrow{Fi}+\overrightarrow{fi}=m_i\vec{a}_i$

对整个刚体：　$\sum_i(\vec{F}_i+\vec{f}_i)=\sum_i M_I\vec{a}_i$

$$\sum_i \vec{F}_i + \sum_i \vec{f}_i = \sum_i M_I \vec{a}_i$$

$$\sum_i \vec{f}_i = 0 \qquad \sum_i \vec{F}_i = \sum_i M_i \vec{a}_i = \sum_i M_i \vec{a}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = M \vec{a}$$

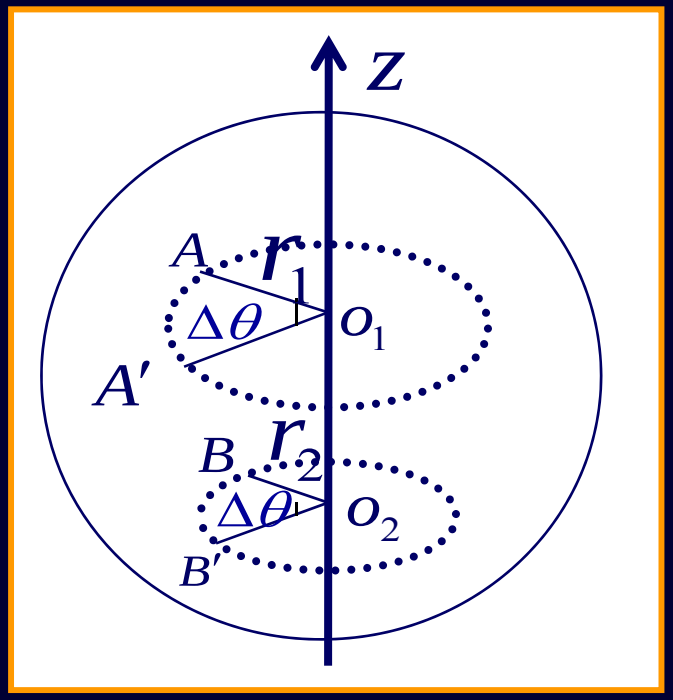
结论：刚体做平动时，其运动规律和一质点相当，该质点的质量与刚体的质量相等，所受的力等于刚体所受外力的矢量和。

刚体平动 → 质点运动

三．转动和定轴转动

转动：刚体的各个质点在运动中都绕同一直线圆周运动，这种运动就叫做转动，这一直线就叫做转轴。转动又分定轴转动和非定轴转动。

刚体定轴转动的运动学特征：质点在垂直转轴的平面内作圆周运动，用角量描述，刚体中各质点的角位移 、角速度、角加速度均相等。



角位移 $\Delta\theta$

角速度 $\omega = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

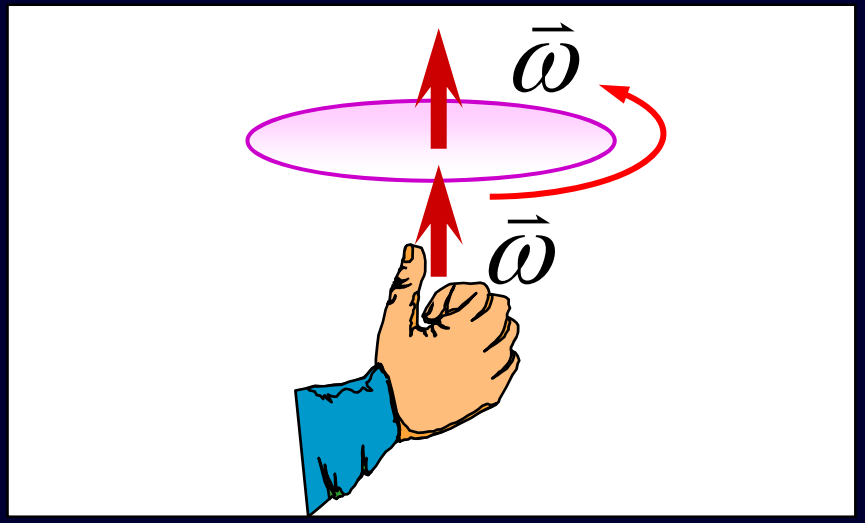
角加速度 $\alpha = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$

刚体定轴转动运动学 → 质点的圆周运动

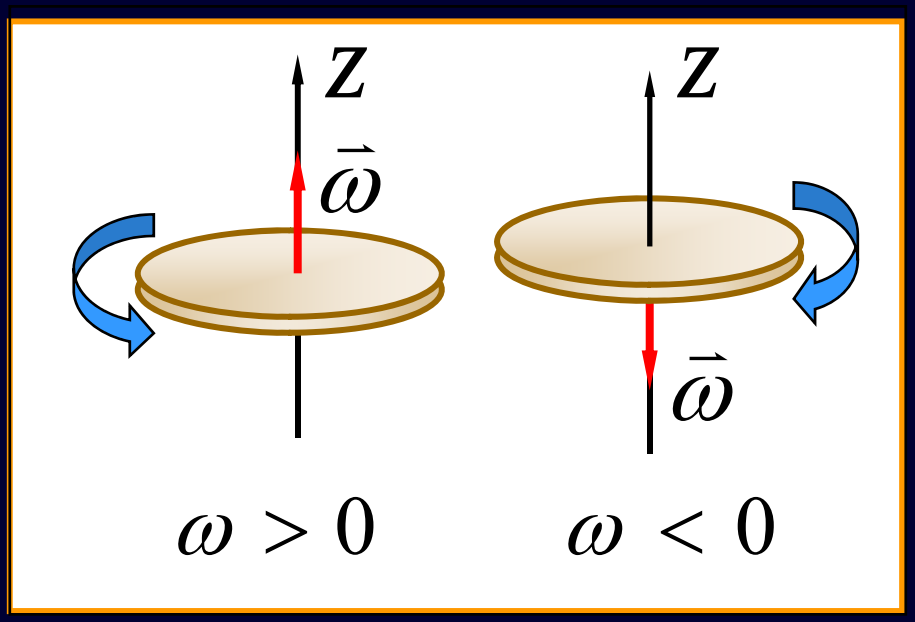
角速度矢量

角速度的方向：与刚体转动方向呈右手螺旋关系。

在定轴转动中，角速度的方向沿转轴方向。



刚体定轴转动（一维转动）的转动方向可以用角速度的正负来表示 .



角加速度 $\vec{\alpha} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}$

匀变速转动公式

当刚体绕定轴转动的角加速度为恒量时，刚体做匀变速转动 .

刚体匀变速转动与质点匀变速直线运动公式对比

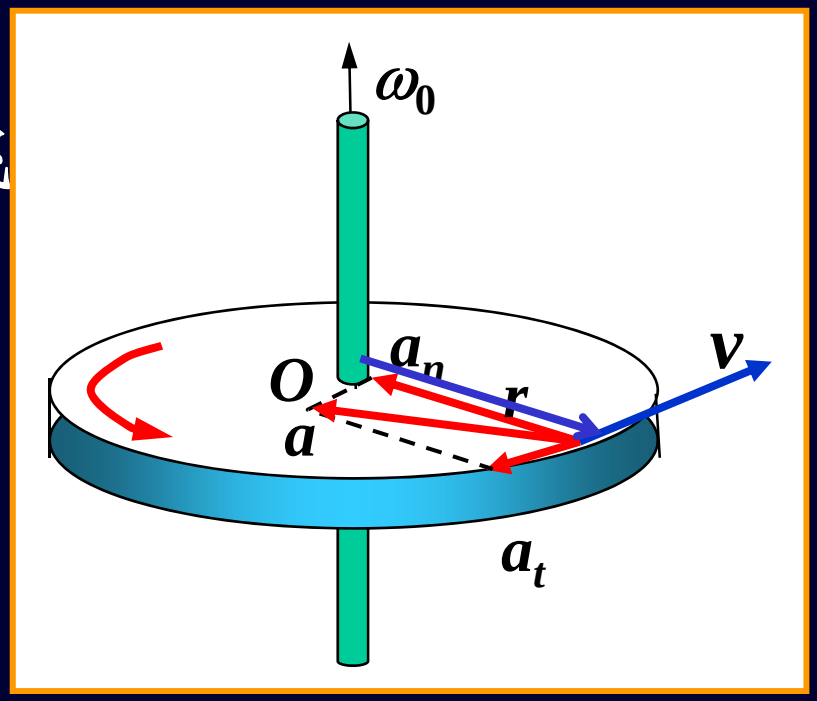
质点匀变速直线运动	刚体绕定轴作匀变速转动
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$

例题 一飞轮转速n = 1500r/min，受到制动后均匀地减速，经t =50 s后静止。

（1）求角加速度 和飞轮从制动开始到静止所转过的转数N；

（2）求制动开始后t =25s 时飞轮的角速度ω；

（3）设飞轮的半径r =1m，求在t =25s 时边缘上一点的速度和加速度。



解：（1）设初角度为ω_0方向如图所示，

量值为$\omega_0=2\pi\times1500/60=50\pi$ rad/s，对于匀变速转动，可以应用以角量表示的运动方程，在t=50S 时刻$\omega=0$，代入方程$\omega=\omega_0+\alpha t$ 得

$$\alpha=\frac{\omega-\omega_0}{t}=\frac{-50\pi}{50}rad/s^2$$

$$=-3.14\,rad/s^2$$

从开始制动到静止，飞轮的角位移$\Delta\theta$ 及转数N 分别为

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 50\pi \times 50 - \frac{1}{2} \times \pi \times 50^2$$

$$= 1250\pi\ rad$$

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{1250\pi}{2\pi} = 625\text{转}$$

（2）t=25s 时飞轮的角速度为

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = \left(50\pi - \pi \times 25\right) rad / s$$

$$= 25\pi rad / s = 78.5 rad / s$$

ω 的方向与 ω_0 相同 ；

（3） t=25s 时飞轮边缘上一点 P 的速度。

由 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

$$\Rightarrow v = |\vec{v}| = \omega r \sin\varphi = \omega r \sin 90^0$$

$$= \omega r = 78.5 m/s$$

$\vec{v}$ 的方向垂直于 $\vec{\omega}$ 和 $\vec{r}$ 构成的平面，如图所示相应的切向加速度和向心加速度分别为

$$a_t = \alpha r = -3.14 m/s^2$$

$$a_n = \omega^2 r = 6.16\times10^3\, m/s^2$$

边缘上该点的加速度 $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$ 其中 $\vec{a}_t$ 的方向与 $\vec{v}$ 的方向相反，a的方向指向轴心，a 的大小为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{(6.16\times10^3)^2 + 3.14^2}\, m/s^2$$

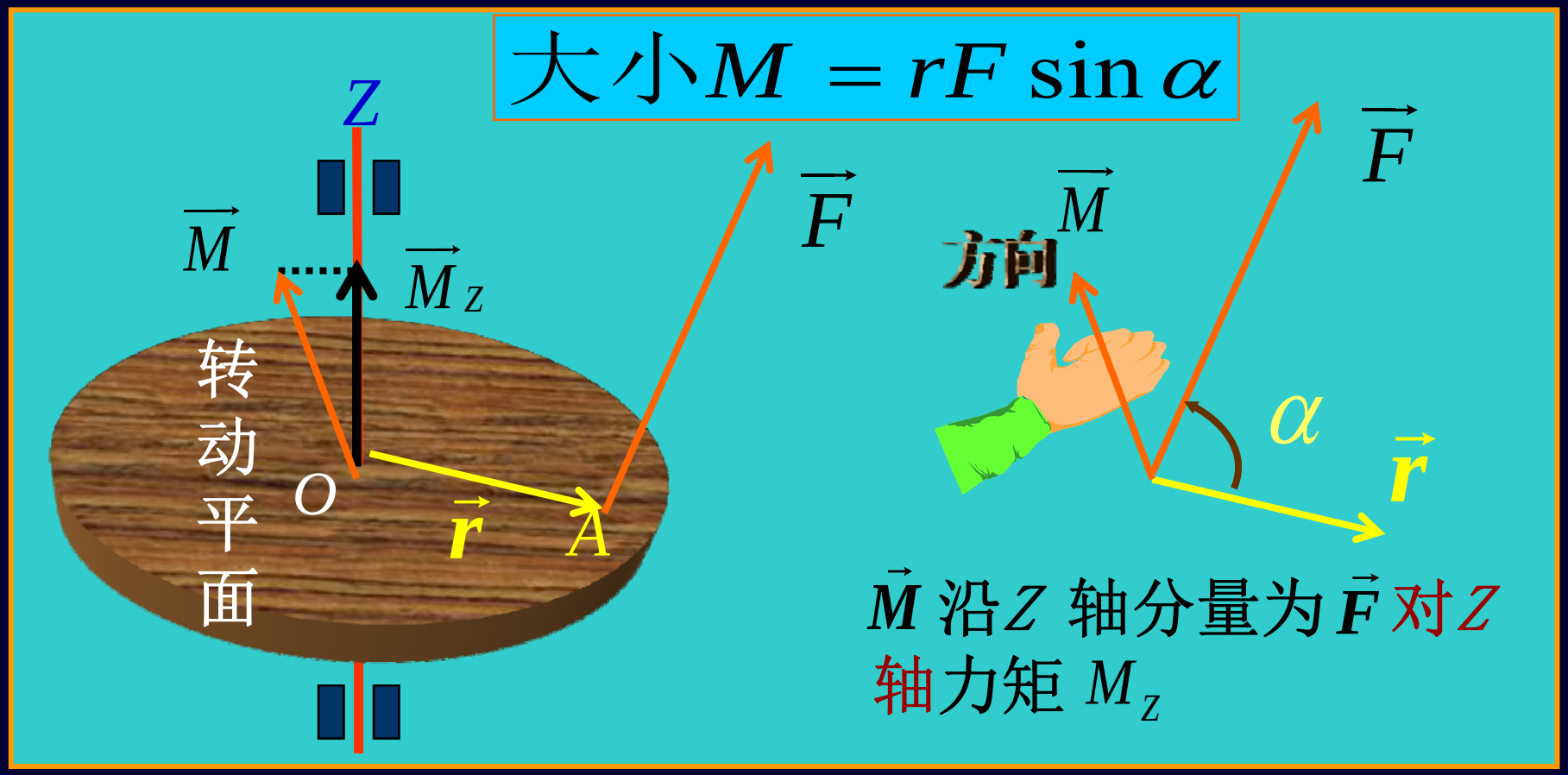
$$\approx 6.16\times10^3\, m/s^2$$

$\vec{a}$ 的方向几乎和 $\vec{a}_n$ 相同。

§4-2　力矩 刚体定轴转动定律

一. 力矩

$\vec{F}$ 对 O 点的力矩：$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$



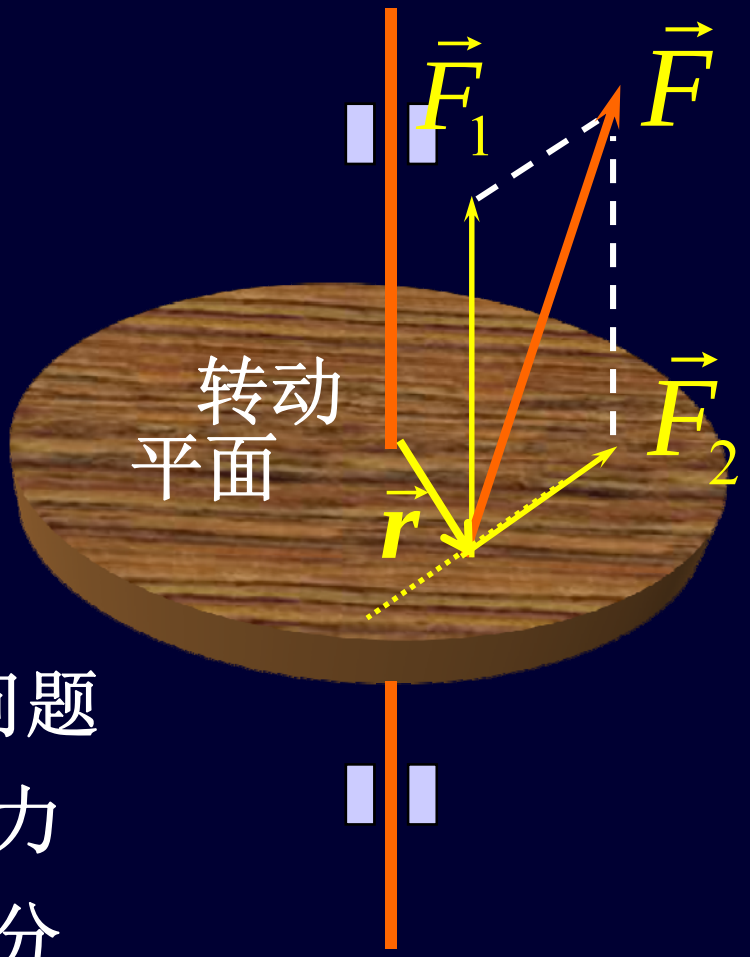
力不在转动平面内

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$= \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2)$$

$$= \vec{r} \times \vec{F}_1 + \vec{r} \times \vec{F}_2$$

$\vec{r} \times \vec{F}_1$ 对转轴的力矩为零,只能引起轴的变形,对转动无贡献。



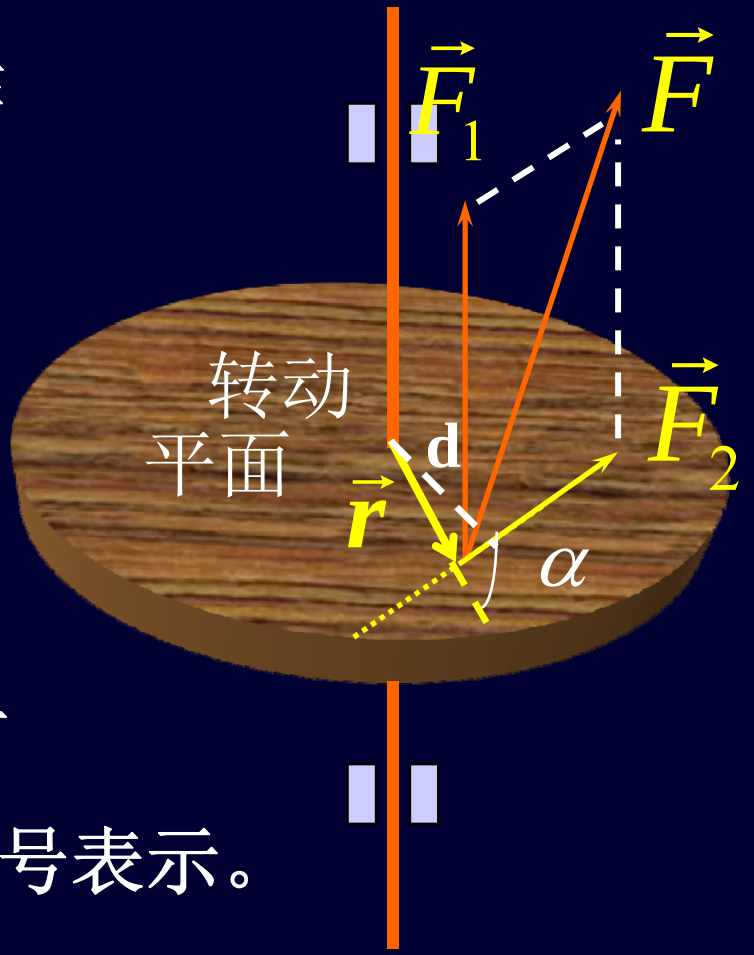
注 （1）在定轴转动问题中，如不加说明，所指的力矩是指力在转动平面内的分力对转轴的力矩。

（2） $M_Z = rF_2 \sin\alpha = F_2 d$

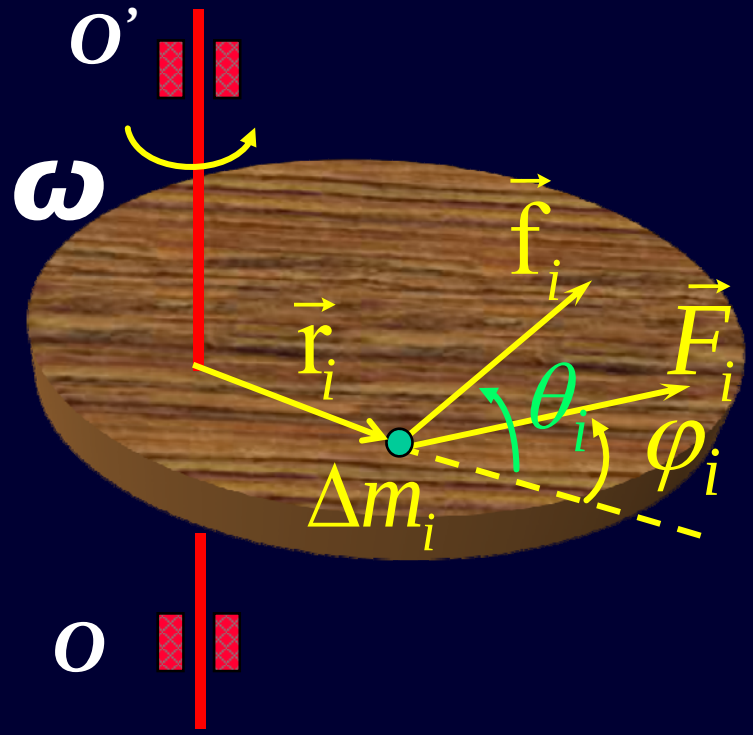
$d = r\sin\alpha$是转轴到力作用线的距离，称为力臂。

（3） $\vec{F}_1$对转轴的力矩为零，在定轴转动中不予考虑。

（4）在转轴方向确定后，力对转轴的力矩方向可用+、−号表示。



二. 刚体定轴转动定律



对刚体中任一质量元Δm_i

$\vec{F}_i$ -外力

$\vec{f}_i$ -内力

应用牛顿第二定律，可得：

$$\vec{F}_i + \vec{f}_i = \Delta m_i \vec{a}_i$$

采用自然坐标系，上式切向分量式为：

$$F_i \sin\varphi_i + f_i \sin\theta_i = \Delta m_i a_{it} = \Delta m_i r_i \alpha$$

用r_i乘以上式左右两端：

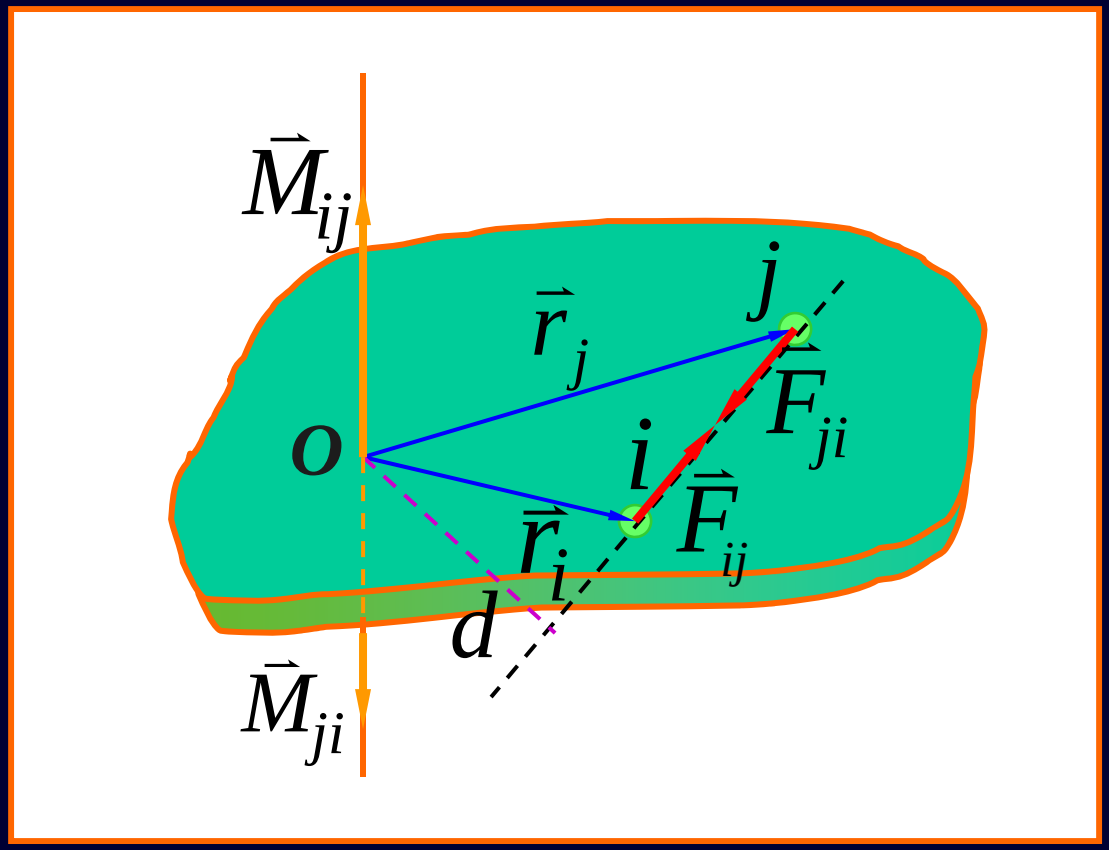
外力矩　　内力矩

$$F_i r_i \sin\varphi_i + f_i r_i \sin\theta_i = \Delta m_i r_i^2 \alpha$$

设刚体由N 个点构成，对每个质点可写出上述类似方程，将N 个方程左右相加，得：

$$\sum_{i=1}^{N} F_i r_i \sin\varphi_i + \sum_{i=1}^{N} f_i r_i \sin\theta_i = \sum_{i=1}^{N} (\Delta m_i r_i^2)\alpha$$

刚体内作用力和反作用力的力矩互相抵消



$$\vec{M}_{ij} = -\vec{M}_{ji}$$

根据内力性质(每一对内力等值、反向、共线,对同一轴力矩之代数和为零)，得：

$$\sum_{i=1}^{N} f_i r_i \sin\theta_i = 0$$

所以：

$$\sum_{i=1}^{N} F_i r_i \sin\varphi_i = \sum_{i=1}^{N} (\Delta m_i r_i^2)\alpha$$

上式左端为刚体所受外力的合外力矩，以M表示；右端求和符号内的量与转动状态无关，称为刚体转动惯量，以J表示。于是得到

$$M = J\alpha = J\frac{d\omega}{dt}$$

刚体定轴转动定律

刚体定轴转动的角加速度与它所受的合外力矩成正比 ，与刚体的转动惯量成反比 .

$$M = J\alpha = J\frac{d\omega}{dt}$$

$$J = \sum_{i=1}^{N}(\Delta m_i r_i^2)$$

讨论：

（与牛顿第二定律比较）

（1） M 一定，J ↑ → α ↓ 转动惯量是转动惯性大小的量度

（2）M 的符号：使刚体向规定的转动正方向加速的力矩为正

（3）J 和质量分布有关；

（4）J 和转轴有关，同一个物体对不同转轴的转动惯量不同。

三. 转动惯量的计算公式

离散分布质点组

$$J=\sum_i \Delta m_i r_i^2=\Delta m_1 r_1^2+\Delta m_2 r_2^2+\cdots$$

连续分布刚体

$$J=\int r^2 dm$$

$\mathrm{d}m$ ：质量元

r：质元到转轴的距离

- 对质量线分布的刚体：$\mathrm{d}m = \lambda \mathrm{d}l$

  λ ：质量线密度

- 对质量面分布的刚体：$\mathrm{d}m = \sigma \mathrm{d}S$

  σ：质量面密度

- 对质量体分布的刚体：$\mathrm{d}m = \rho \mathrm{d}V$

  ρ ：质量体密度

即：$J=\begin{cases}\int r^2\lambda dl & \text{线分布}\\ \iint r^2\sigma ds & \text{面分布}\\ \iiint r^2\rho dv & \text{体分布}\end{cases}$

比较：

质量是平动中惯性大小的量度。

转动惯量是转动中惯性大小的量度。

例题 求质量为m、长为 l 的均匀细棒对下面三种转轴的转动惯量：

（1）转轴通过棒的中心并和棒垂直；

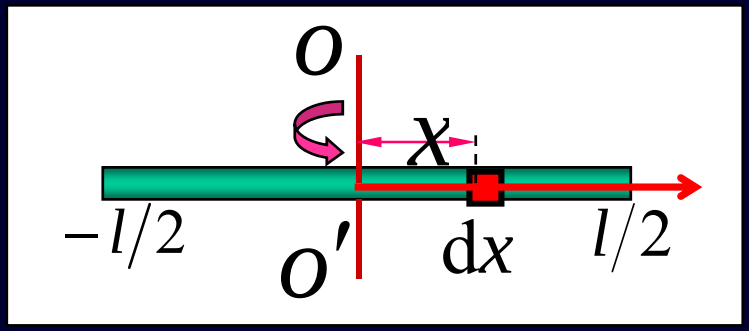
（2）转轴通过棒的一端并和棒垂直；

（3）转轴通过棒上距中心为h的一点并和棒垂直。

解 如图所示，在棒上离轴x 处，取一长度元dx，如棒的质量线密度为λ，这长度元的质量为dm=λdx。

（1）当转轴通过中心并和棒垂直时，我们有

$$J_0 = \int r^2 \mathrm{d}m = \int_{-l/2}^{+l/2} \lambda x^2 \mathrm{d}x = \frac{\lambda l^3}{12}$$

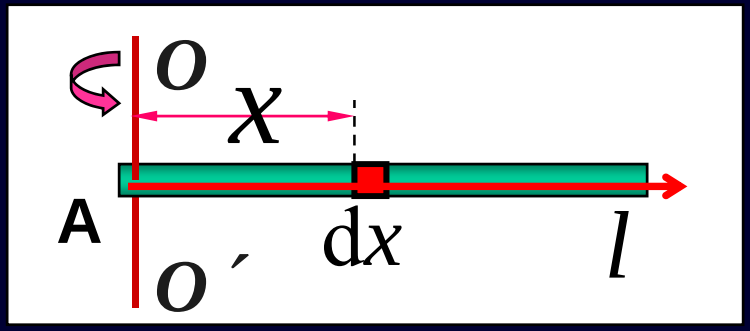


因$\lambda l=m$，代入得

$$J_o=\frac{1}{12}ml^2$$

（2）当转轴通过棒的一端A并和棒垂直时，我们有

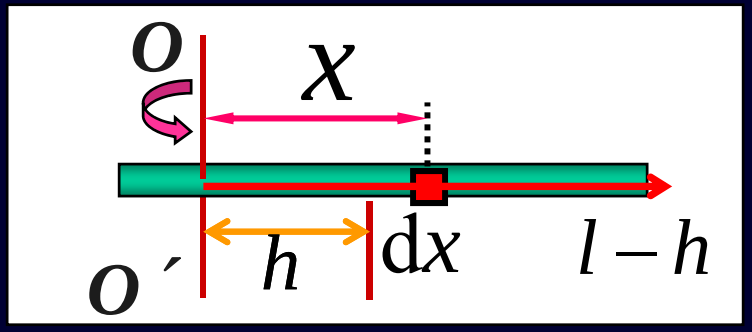
$$J_A=\int_0^l\lambda x^2dx=\frac{\lambda l^3}{3}=\frac{ml^2}{3}$$



（3）当转轴通过棒上距中心为**h** 的*B*点并和棒垂直时，我们有

$$J_B = \int_{-l/2+h}^{l/2+h} \lambda x^2 dx = \frac{ml^2}{12} + mh^2$$

这个例题表明，同一刚体对不同位置的转轴，转动惯量并不相同。

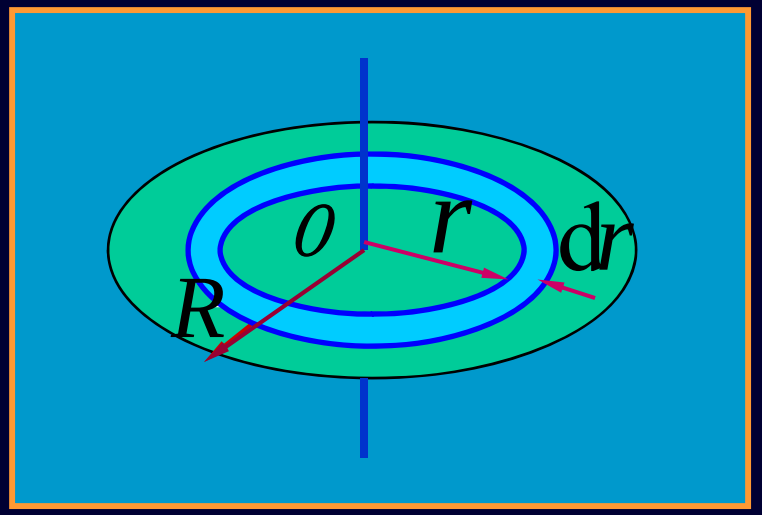


例：一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘，求通过盘中心 o 并与盘面垂直的轴的转动惯量 .

解　设圆盘面密度为 σ，

在盘上取半径为 r，宽为 $\mathrm{d}r$ 的圆环

圆环质量　$\mathrm{d}m = \sigma 2\pi\, r\mathrm{d}r$



圆环对轴的转动惯量

$$\mathrm{d}J = r^2\mathrm{d}m = 2\pi\sigma\, r^3\mathrm{d}r$$

而　$\sigma = m/\pi\, R^2$

$$J = \int_0^R 2\pi\,\sigma r^3\mathrm{d}r = \frac{\sigma}{2}\pi\, R^4$$

所以　$J = \dfrac{1}{2}mR^2$

总结：J与以下几点有关：

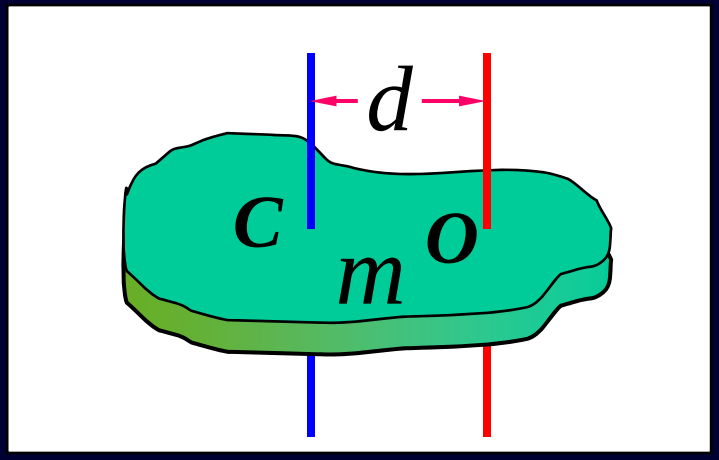
（1） 与刚体总质量有关；

（2） 与质量分布有关；

（3） 与转动轴的位置有关。

四　平行轴定理

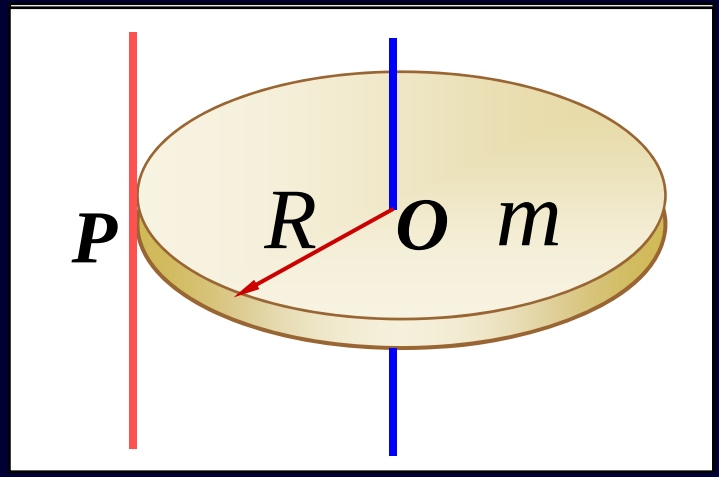
质量为 m 的刚体，如果对其质心轴的转动惯量为 J_C，则对任一与该轴平行，相距为 d 的转轴的转动惯量



$$J_O = J_C + md^2$$

例：圆盘对 P 轴的转动惯量

$$J_P = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2$$



上例： 质量为m、长为 l 的均匀细棒对三种转轴的转动惯量：

（1）转轴通过棒的中心并和棒垂直

$$J_O = \frac{1}{12}ml^2$$

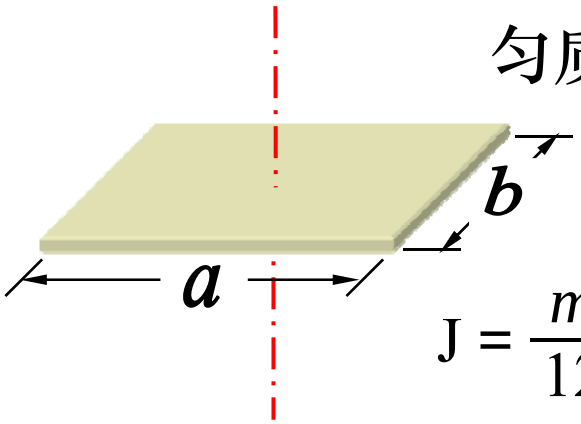
（2）转轴通过棒的一端并和棒垂直

$$J_A = \frac{1}{12}ml^2 + m(\frac{l}{2})^2 = \frac{1}{3}ml^2$$

（3）转轴通过棒上距中心为h的一点并和棒垂直。

$$J_B = \frac{ml^2}{12} + mh^2$$

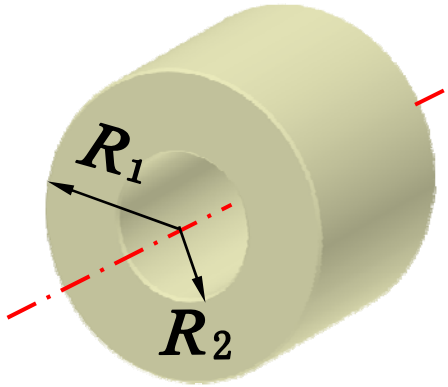
匀质矩形薄板



转轴通过中心垂直板面

$$J = \frac{m}{12}(a^2 + b^2)$$

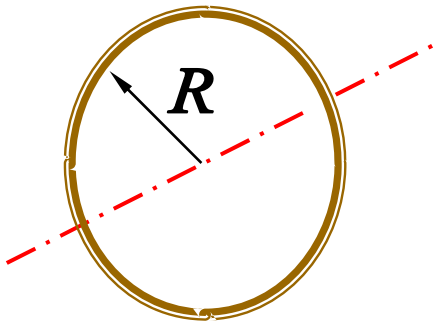
匀质厚圆筒



转轴沿几何轴

$$J = \frac{m}{2}(R_1^2 + R_2^2)$$

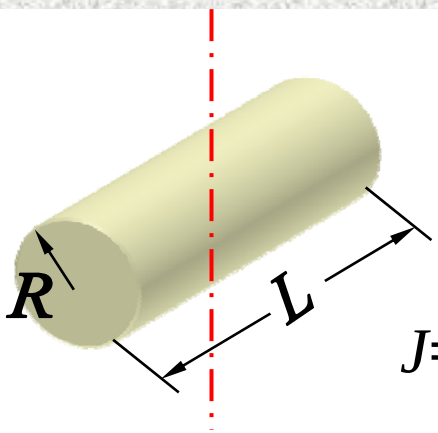
匀质细圆环



转轴通过中心垂直环面

$$J = m R^2$$

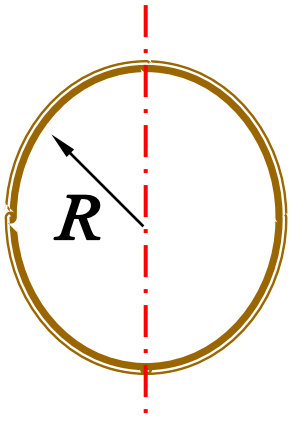
匀质圆柱体



转轴通过中心垂直于几何轴

$$J = \frac{m}{4}R^2 + \frac{m}{12}L^2$$

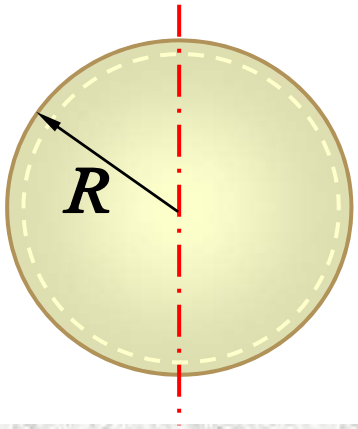
匀质细圆环



转轴沿着环的直径

$$J = \frac{m R^2}{2}$$

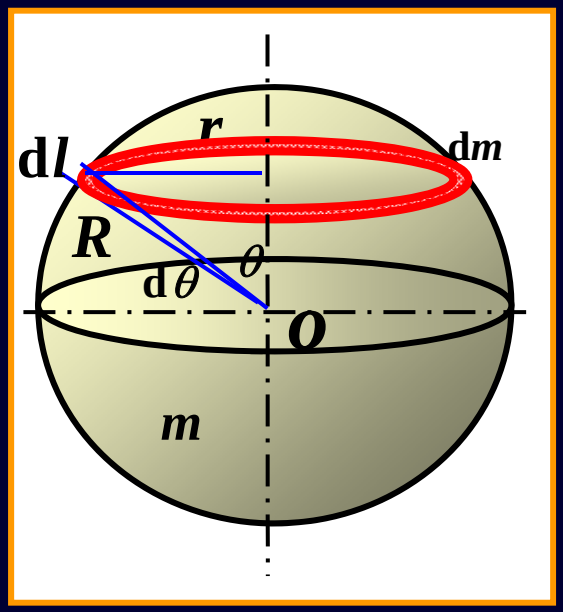
匀质薄球壳



转轴通过球心

$$J = \frac{2 m R^2}{3}$$

求质量 m，半径 R 的均匀球壳对直径的转动惯量



解：取离轴线距离相等的点的集合为积分元

$$\mathrm{d}S = 2\pi r\mathrm{d}l = 2\pi R\sin\theta \cdot R\mathrm{d}\theta$$

$$\sigma = \frac{m}{4\pi R^2}$$

$$\mathrm{d}m = \sigma\mathrm{d}S = \frac{1}{2}m\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}J = r^2\mathrm{d}m = \left(R\sin\theta\right)^2\mathrm{d}m = \frac{1}{2}mR^2\sin^3\theta\mathrm{d}\theta$$

$$J = \int \mathrm{d}J = \int_0^{\pi} \frac{1}{2}mR^2\sin^3\theta\mathrm{d}\theta = \frac{2}{3}mR^2$$

练习：两个匀质圆盘A和B的密度分别为ρ_A和ρ_B，若$\rho_A > \rho_B$，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为J_A和J_B则（ ）

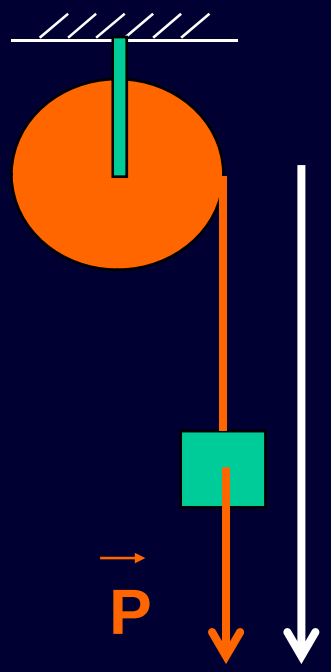
(A)$J_A > J_B$.　　(B) $J_B > J_A$.

(C) $J_A = J_B$.　　(D) J_A、J_B 哪个大，不能确定。

练习：一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为J，绳下端挂一物体．物体所受重力为P，滑轮的角加速度为β．若将物体去掉而以与P相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度β将 （ ）

(A)不变．　　(B) 变小．

(C) 变大．　　(D) 如何变化无法判断．



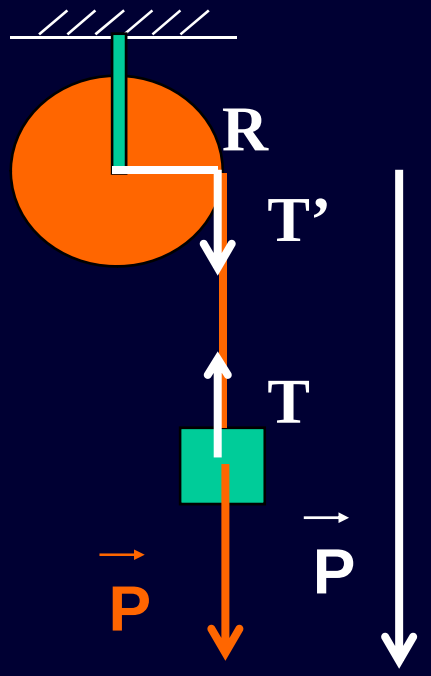
挂重物：$P-T=ma>0$

$$T'R=J\beta_1$$

$$T=T'$$

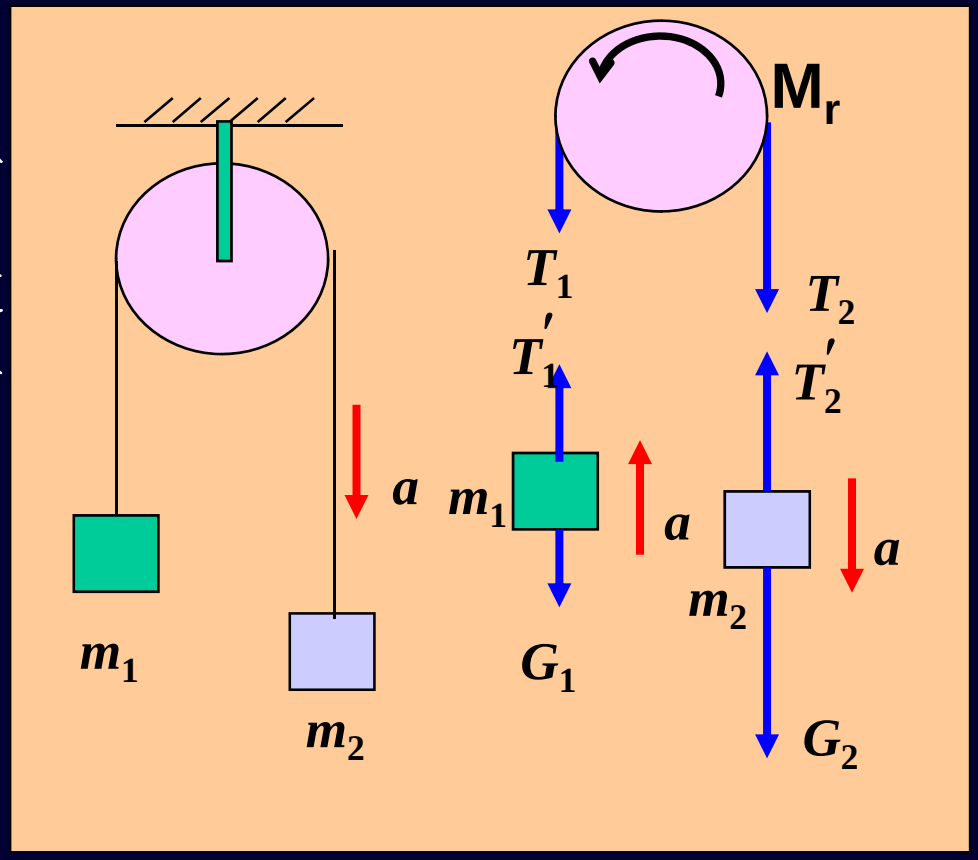
手拉：$PR=J\beta_2$

$\beta_2>\beta_1$　变大



例题 一轻绳跨过一定滑轮，滑轮视为圆盘，绳的两端分别悬有质量为m_1和m_2的物体1和2，$m_1 < m_2$ 如图所示设滑轮的质量为m, 半径为r, 所受的摩擦阻力矩为M_r. 绳与滑轮之间无相对滑动。试求物体的加速度和绳的张力。

解：滑轮具有一定的转动惯量。在转动中受到阻力矩的作用，两边的张力不再相等.



因$m_2>m_1$，物体1向上运动，物体2向下运动，滑轮以顺时针方向旋转，$\mathbf{M}_r$的指向如图所示。可列出下列方程

$$T_1' - G_1 = m_1 a$$

$$G_2 - T_2' = m_2 a$$

$$T_2 r - T_1 r - M_r = J\alpha$$

式中α是滑轮的角加速度，a是物体的加速度。滑轮边缘上的切向加速度和物体的加速度相等，即

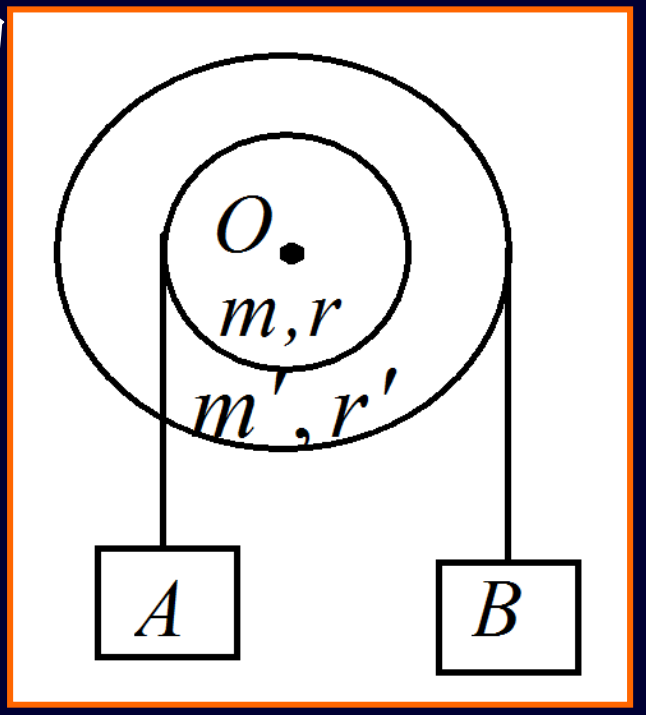
$$a = r\alpha$$

当不计滑轮质量及摩擦阻力矩即令

m=0、M_r=0时，有

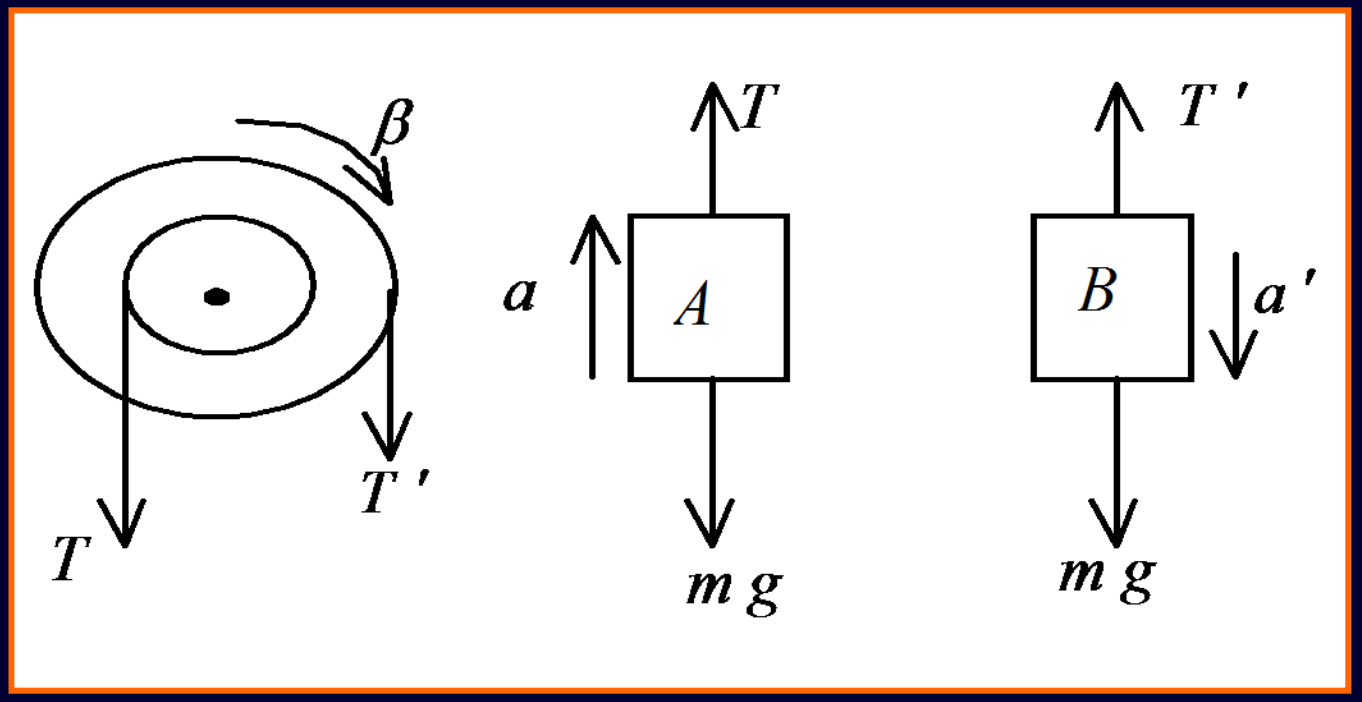
$$T_1 = T_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_2 + m_1} g \qquad a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} g$$

[补例] 两个匀质圆盘，一大一小，同轴地粘结在一起，构成一个组合轮．小圆盘的半径为r，质量为m；大圆盘的半径$r'=2r$，质量$m'=2m$．组合轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴O转动，对O轴的转动惯量$J=9mr^2/2$．两圆盘边缘上分别绕有轻质细绳，细绳下端各悬挂质量为的物体A和B，如图所示．这一系统从静止开始运动，绳与盘无相对滑动，绳的长度不变．已知r = 10 cm．求：



(1) 组合轮的角加速度 α ；

(2) 当物体A上升h=40 cm时，组合轮的角速度ω。



解：(1) 各物体受力情况如图.

$$T - mg = ma$$

$$mg - T' = ma'$$

$$T'r' - Tr = J\alpha$$

$$a = \alpha r$$

$$a' = \alpha(2r)$$

$$\Rightarrow \alpha$$

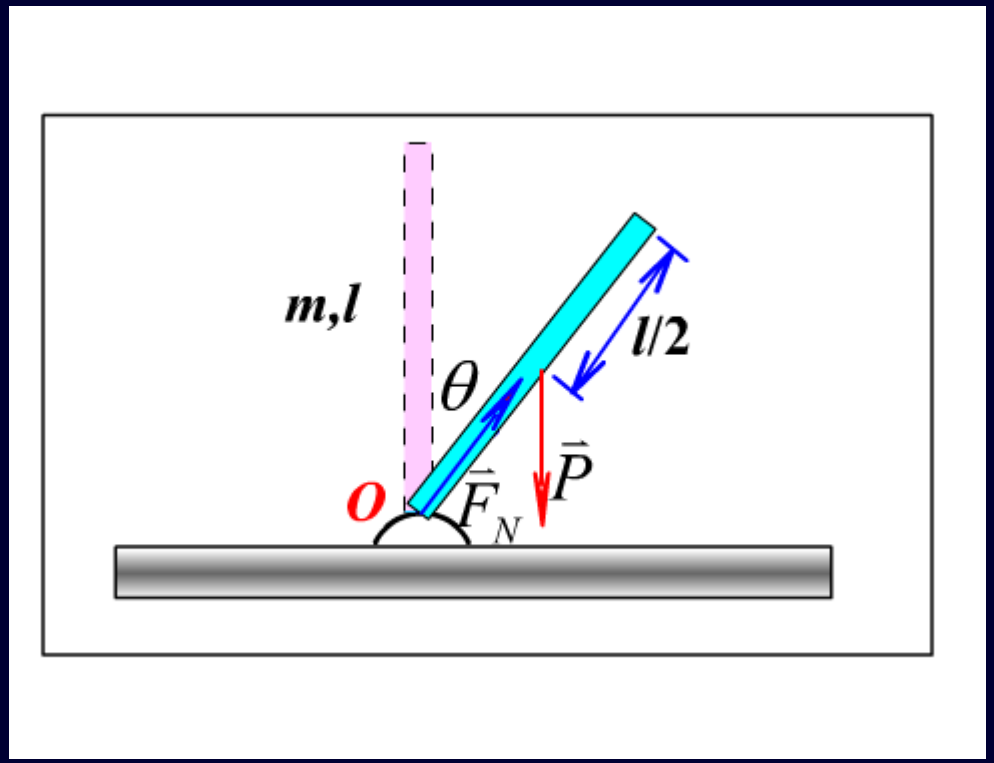
(2) 设θ为组合轮转过的角度，则

$$\theta = h / r$$

$$\omega^2 = 2\alpha\theta$$

所以，　$\omega = (2\alpha h / r)^{1/2}$

补例： 一长为 l 质量为 m 匀质细杆竖直放置，其下端与一固定铰链 o 相接，并可绕其转动 . 由于此竖直放置的细杆处于非稳定平衡状态，当其受到微小扰动时，细杆将在重力作用下由静止开始绕铰链 o 转动 . 试计算细杆转动到与竖直线成 θ 角时的角加速度和角速度 .



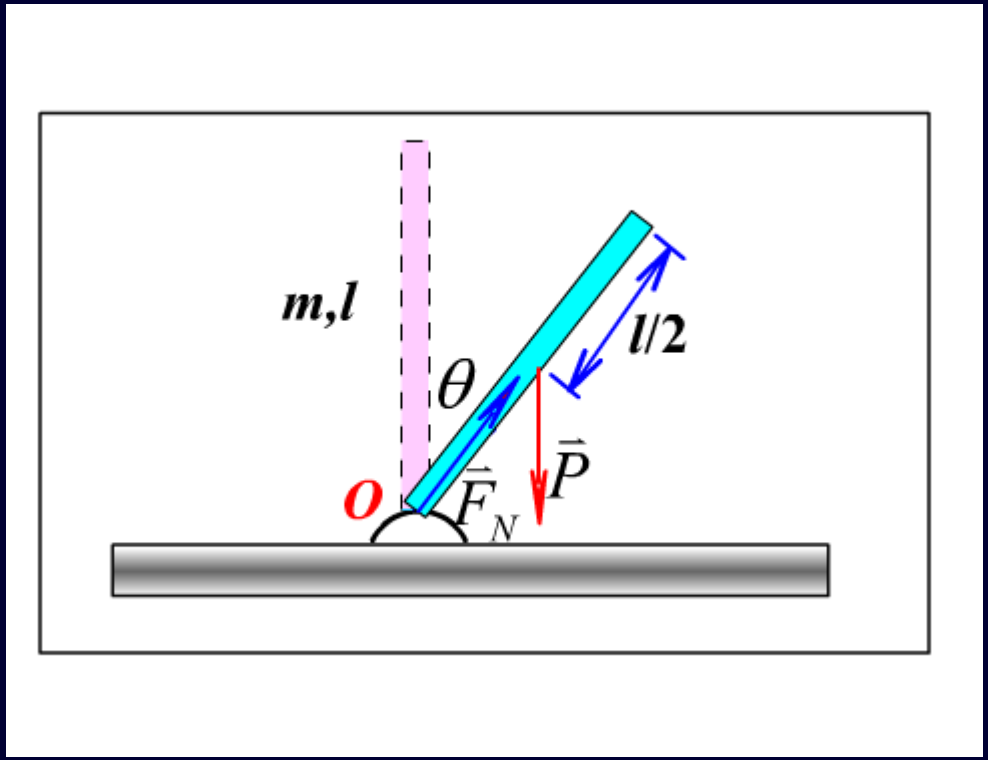
解： 细杆受重力和铰链对细杆的约束力 $\vec{F}_{\mathrm{N}}$ 作用，由转动定律得

$$\frac{1}{2}mgl\sin\theta = J\alpha$$

$$\frac{1}{2}mgl\sin\theta = J\alpha$$

式中 $J = \frac{1}{3}ml^2$

得 $\alpha = \frac{3g}{2l}\sin\theta$



由角加速度的定义

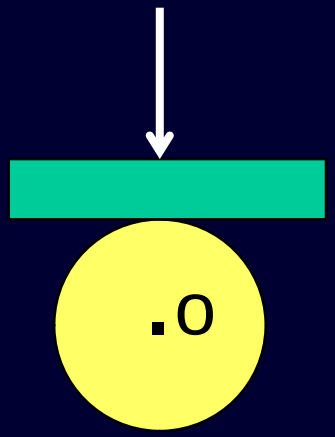
$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$$

$$\omega\mathrm{d}\omega = \frac{3g}{2l}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

代入初始条件积分 得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1-\cos\theta)}$$

[补例]一砂轮直径为1 m质量为50 kg，以 900 rev / min的转速转动．撤去动力后，一工件以 200 N的正压力作用在轮边缘上，使砂轮在11.8 s内停止．求砂轮和工件间的摩擦系数．（砂轮轴的摩擦可忽略不计，砂轮绕轴的转动惯量为$1/2mR^2$，其中m和R 分别为砂轮的质量和半径）．



解：R = 0.5 m，ω_0 = 900 rev/min = 30π rad/s，

根据转动定律 $M = J\alpha$ ①

这里 $M = -\mu NR$ ②

μ 为摩擦系数，N 为正压力，$J = \frac{1}{2}mR^2$ ③

设在时刻 t 砂轮开始停转，则有：

$$\omega_t = \omega_0 + \alpha t = 0$$

从而得 $\alpha = -\omega_0 / t$ ④

将②、③、④式代入①式，得

$$-\mu NR = \frac{1}{2} mR^2 (-\omega_0 / t)$$

$$\therefore \mu = mR\omega_0 /(2Nt)$$